《数据结构与算法》期中复习提要（第 1—6 章）

> **复习依据**：对应题库 `book/期中复习题库.md`
>
> **原始出处**：课程原始文档 `ref_DSA/Mid/DSAMidTermReview2024.doc`（2024 年 10 月）
>
> **说明**：原件中的考试时间、地点、考场及答疑等考务信息已省去，正文编号顺延调整。

一、 考试题型与注意事项

1. 题型分布

- 填空题、选择题、辨析与简答题、数据结构 / 算法的设计与分析、数学证明题

> **Important**
> **答题特别提醒：**
>
> 1. **设计与分析题**：写明基本思想、保证逻辑无歧义即可，必要时辅以足够的注释。
> 2. **类与函数规范**：算法中直接调用的标准结构（如栈、队列），须**先声明 ADT**，并简要说明核心函数的**功能、入口参数与出口参数**。

二、 复习范围与各章核心考点

> **总体范围**：第 1—6 章。标有 ★ 的内容为重中之重。
> **说明**：考试若涉及本大纲未列出的前沿/拓展内容，试卷中均会给出完备的定义与性质。

第 1 章 概论

1. 核心概念

- 抽象数据结构（ADT）、数据的逻辑结构与存储结构、算法的定义与特征
- ★ **算法分析**：时间代价、空间代价
- 数据结构的选择与评价准则

2. 核心方法

- [ ] 根据二元组绘制逻辑结构图（注意有向边的指向）
- [ ] ★ **依据场景需求设计合适的数据结构**
- [ ] ★ **算法的渐进分析方法**
- [ ] ★ **算法复杂度的大 O 表示法**（不要求掌握 Ω、Θ 表示法）

第 2 章 线性表

1. 核心概念

- 线性表、单链表、双链表、循环链表

2. 核心方法

- ☐ 顺序表上实现的运算
- ☐ ★ **链表上的核心运算**（特别注意指针操作的正确性与边界处理）
- ☐ 顺序表与链表的综合对比（时间/空间性能、适用场景）

第 3 章 栈与队列

1. 核心概念

- 栈（LIFO）、队列、循环队列（FIFO）

2. 核心方法

- ☐ ★ **栈的性质**：栈的实现、利用栈生成序列的合法性判断
- ☐ 队列的性质与序列生成
- ☐ ★ **循环队列的实现**（队满与队空的判别条件）
- ☐ ★ **利用栈消除递归**
- ☐ 栈的综合应用：表达式求值（中缀转后缀、后缀求值算法）

第 4 章 字符串

1. 核心概念

- 串的基本特征与模式匹配

2. 核心方法

- ☐ 串的基本操作与存储方式
- ☐ ★ **KMP 快速模式匹配算法**：
  - 特征向量数组（`Next` / N 数组）的手工推导与计算
  - 利用 N 向量执行模式匹配的完整流程
  - 变种 KMP 的特征定义与在实际字符串问题中的灵活应用

第 5 章 二叉树

1. 核心概念

- 二叉树基本形态与性质、二叉树遍历（先序、中序、后序、层次）
- 二叉搜索树（BST）、堆（大根堆 / 小根堆）、Huffman 树与 Huffman 编码

2. 核心方法

- ☐ 二叉树的链式存储：普通二叉链表、带父指针的三重链表
- ☐ 二叉树与完全二叉树的顺序存储机制
- ☐ ★ **深度优先遍历的实现**：
  - 熟练运用**递归**解决二叉树综合问题
  - 掌握**非递归遍历框架**，能够完成相关算法填空

- [ ] 广度优先遍历（层次遍历）及其拓展应用
- [ ] ★ **二叉搜索树（BST）**：节点的查找、插入与删除算法
- [ ] ★ **Huffman 树**：树的构造、带权路径长度（WPL）计算、编码与解码
- [ ] ★ **堆**：建堆过程（`heapify` / 自底向上筛选）与动态维护（插入与删除）

第 6 章 树与森林

1. 核心概念

- 树与森林的定义、遍历体系：先根遍历、后根遍历、层次遍历
- ★ K **叉树**

2. 核心方法

- [ ] ★ **森林与二叉树的相互转换**（左孩子右兄弟法则）
- [ ] 森林的链式存储结构：
    - [ ] ★ 转为对应二叉树后采用**二叉链**表示
    - [ ] 父指针表示法
    - [ ] 子结点表表示法
    - [ ] ★ **并查集（Union-Find）算法及其在等价类中的应用**
- [ ] ★ **森林的深度优先遍历**（递归实现及结合应用）
- [ ] 森林的层次遍历（基于队列）
- [ ] ★ **森林 / 二叉树的顺序存储原理**：
    - [ ] 依据遍历性质将内存中的树结构序列化为线性数组
    - [ ] 依据线性序列逆向重构二叉树 / 森林